UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN · CIENCIA DE DATOS (SECCIÓN A)

# Optimización del Triaje Operativo y Control de Riesgo Financiero en Transacciones con Tarjeta

*Defensa Técnica de Proyecto Final: Un Enfoque Basado en Costos Asimétricos y Decisión de Tres Vías*

**Matias Arroyo**
Carnet: 20240575
Bloque 1: Framing, EDA y Costos

**Hugo Galina**
Carnet: 20240566
Bloque 2: ML Pipeline & Validación

**Jonatan Aguilar**
Carnet: 20240565
Bloque 3: Triaje, ROI & Despliegue

Noviembre 2026 · Tiempo de Exposición: 12 Minutos · Sesión de Defensa en Vivo: 8 Minutos

# Framing de Negocio: La Decisión Transaccional

**Expositor: Matias Arroyo** (Minuto 0:00 - 1:20)

*Transición de predicción abstracta a un motor de decisión en tiempo real*

## El Problema Real de Negocio

- La detección binaria tradicional («Fraude vs Legítima») fracasa en operaciones bancarias.
- **Falsos Positivos:** Costos humanos de revisión y fricción comercial severa con clientes legítimos bloqueados.
- **Falsos Negativos:** Pérdida económica directa íntegra por contracargo asumido por el emisor.

## La Decisión Operativa (Y) de Tres Vías

1. **Aprobar Automáticamente:** Para transacciones con riesgo despreciable ($p < U_1$).
2. **Enviar a Revisión Manual:** Casos de riesgo intermedio o ambiguo ($U_1 \leq p < U_2$) donde el monto justifica el costo humano ($5 USD).
3. **Bloquear Automáticamente:** Alerta preventiva para riesgo crítico ($p \geq U_2$).

## Por Qué Descartamos Métricas Tradicionales

- **Accuracy es Inútil:** Predecir siempre «legítima» otorga un **99.83% de accuracy**, pero pierde el 100% del dinero expuesto a fraude.
- **ROC-AUC Oculta Errores:** En extremo desbalance, evalúa falsos positivos contra la gigantesca masa de legítimas, camuflando miles de falsas alarmas.
- **Métricas Mandatarias: PR-AUC** (Precision-Recall) y la **Función de Costo Financiero Total ($ USD)**.

# Métrica Causal de Costo: La Realidad Financiera del Error

**Expositor: Matias Arroyo** (Minuto 1:20 - 2:40)

*Modelado cuantitativo de las pérdidas operativas y monetarias directas*

### Estructura de la Matriz de Pérdida Asimétrica

- **Costo de Falso Positivo (FP):** $5.00 USD (tiempo de analista en inspección manual inútil).
- **Costo de Falso Negativo (FN):** Monto real total ($M_i$) de la transacción defraudada.
- **Costo de Verdadero Positivo (TP):** $5.00 USD de validación, pero rescatando el 100% de $M_i$.
- **Costo de Verdadero Negativo (TN):** $0.00 USD.

**Función Objetivo de Optimización Financiera:**

$$C_{\text{total}} = \sum_{i \in \text{FP}} 5.00 + \sum_{j \in \text{FN}} M_j + \sum_{k \in \text{TP}} 5.00$$

### Parámetros del Dataset de Evaluación (Test)

- Conjunto de Prueba Aislado: **56,962 transacciones**.
- Fraudes Reales en Test: **98 casos**.
- **Capital en Riesgo Directo: $10,644.93 USD**.

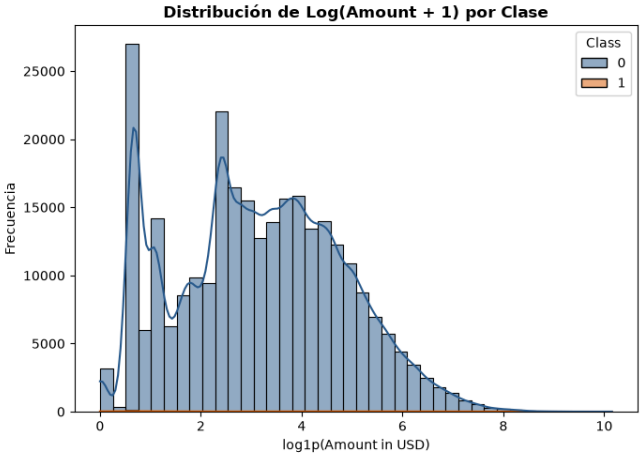
**$10,644.93**
**Riesgo Expuesto**
En 98 fraudes de test

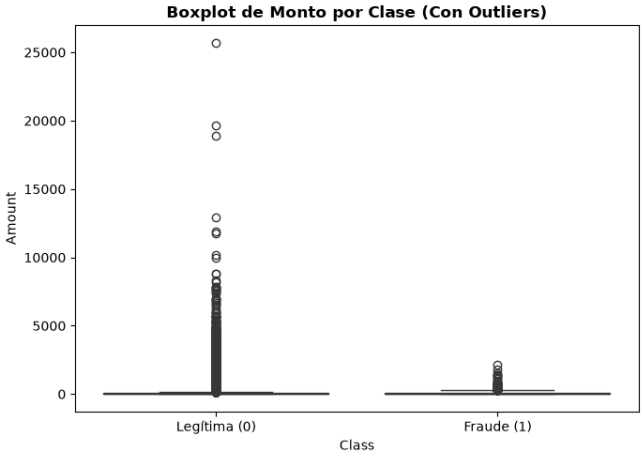
**$5.00 USD**
**Costo / Revisión**
Analista humano de riesgo

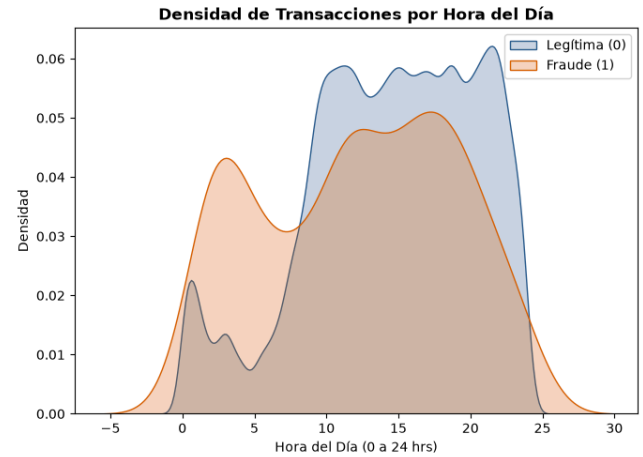
# Los Fraudes Exhiben Patrones de Ataques de Bots y Desbalance Extremo

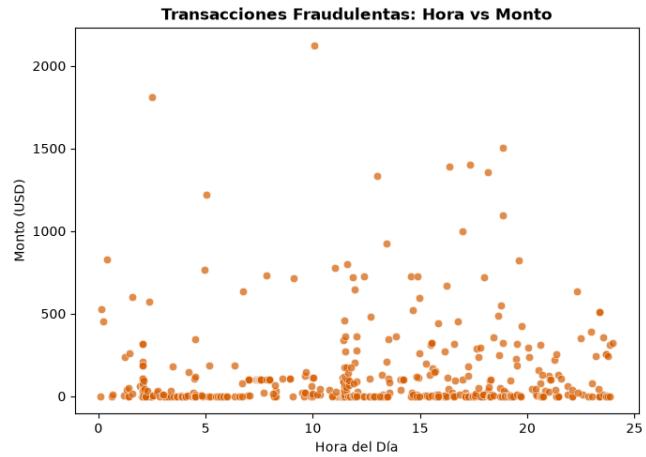
**Expositor: Matias Arroyo** (Minuto 2:40 - 4:00)

*El análisis exploratorio reveló señales críticas que impidieron la pérdida del 6.5% de los fraudes*




## Hallazgo Crítico: Duplicados

- **32 fraudes duplicados exactos:** Representan el **6.5% de todos los fraudes**.
- Proceden de ataques programados por **bots** en ráfaga.
- **Decisión técnica:** Prohibición expresa de eliminarlos con `drop_duplicates`.

## El Monto No Discrimina Solo

- Mediana legítima: **$22.00 USD**.
- Mediana fraude: **$9.25 USD**.
- Los defraudadores testean montos bajos para evadir filtros heurísticos.

# Pipeline sin Fuga de Datos: Escalamiento Robusto y Variables Cíclicas

**Expositor: Hugo Galina** (Minuto 4:00 - 5:20)

*Garantía metodológica de aislamiento absoluto del conjunto de prueba*

## 1. Tratamiento Temporal Cíclico

- `Time` en segundos carece de continuidad 24 horas.
- Extracción de la hora local del día:

$$\text{Hour} = \left(\frac{\text{Time}}{3600}\right) \bmod 24$$

- Proyección trigonométrica polar sin saltos entre 23:59 y 00:00:

$$\text{Hour}_{\sin} = \sin\left(\frac{2\pi\ \text{Hour}}{24}\right), \quad \text{Hour}_{\cos} = \cos\left(\frac{2\pi\ \text{Hour}}{24}\right)$$

## 2. Escalamiento Inmune a Outliers

- `RobustScaler` basado en mediana e IQR ($Q_3 - Q_1$).
- **Zero Data Leakage:** `fit` exclusivo en Train (80%) y `transform` en Test (20%).

## 3. Partición Estratificada Rigurosa

- **Train Set (80%):** 227,845 transacciones (394 fraudes, 0.1729%).
- **Test Set (20%):** 56,962 transacciones (98 fraudes, 0.1720%).
- **Regla inviolable de la rúbrica:** El conjunto de prueba se mantuvo 100% sellado hasta la evaluación final.

**0.17%**
**Tasa Fraude**
Estratificada en Train y Test

**5 Folds**
**Stratified CV**
En Train para modelado

# Random Forest Supera Categóricamente a LightGBM en CV Estratificada

**Expositor: Hugo Galina** (Minuto 5:20 - 6:40)

*El bagging de árboles profundos aísla eficientemente subespacios en extremo desbalance*

## Resultados Cuantitativos en 5-Fold Stratified CV

| Modelo Evaluado | PR-AUC Promedio | Desv. Est. | Decisión |
|---|---|---|---|
| **Random Forest** | **0.8361** | ± 0.0346 | **Seleccionado** |
| LightGBM (Default) | 0.5322 | ± 0.0482 | Descartado |
| Regresión Logística | 0.7640 | N/A (Baseline) | Superado |

**0.8361**
**PR-AUC CV (Random Forest)**
Consistencia sólida en 5 folds

**0.5322**
**PR-AUC CV (LightGBM)**
Colapso predictivo en default

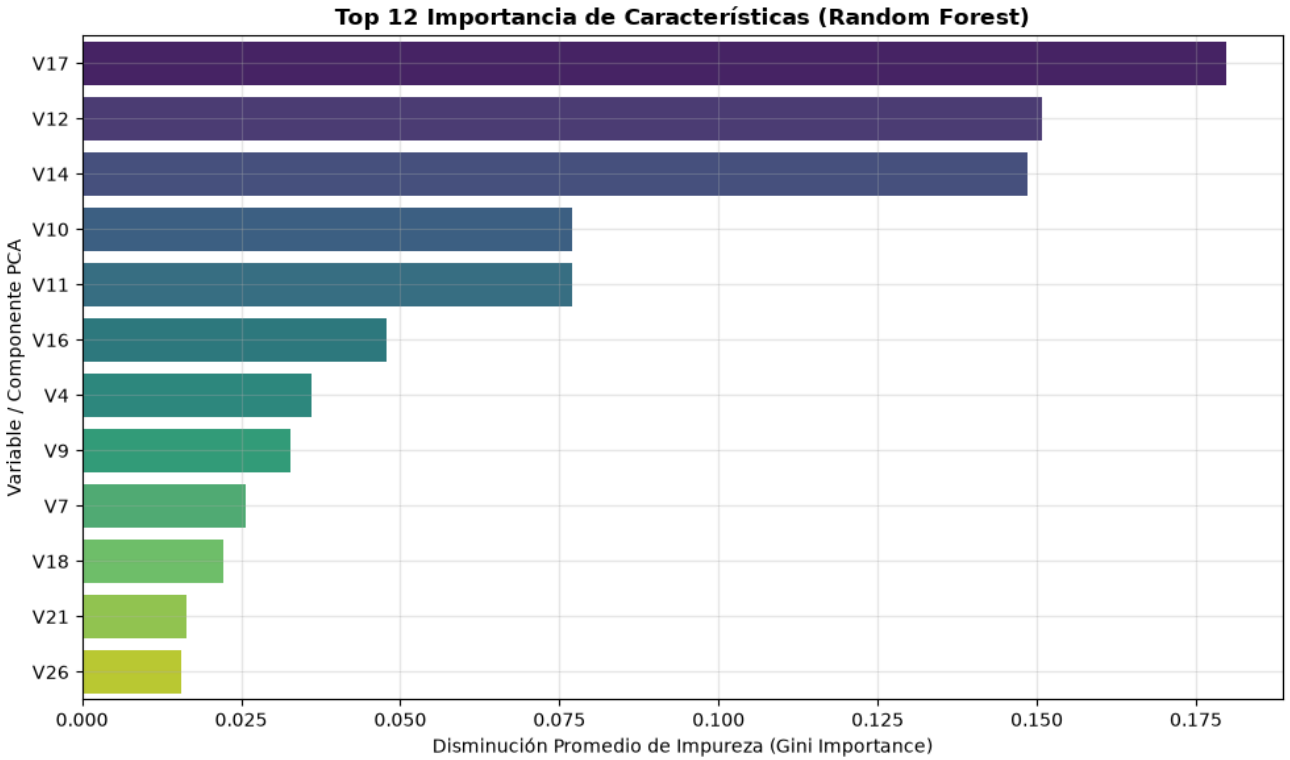
## Justificación Teórica del Descarte de LightGBM

- Boosting por gradiente penaliza globalmente los residuos. Con 99.83% de legítimas, los gradientes minoritarios se enmascaran.
- Random Forest crea particiones ortogonales no lineales que aíslan el fraude sin diluirlo en el ensemble.

# El 47.9% del Poder Predictivo Radica en Tres Componentes Latentes

**Expositor: Hugo Galina** (Minuto 6:40 - 8:00)

*Las componentes V17, V12 y V14 capturan los desvíos estructurales de comportamiento delictivo*




### Concentración de la Señal

- $V_{\{17\}}$: 17.97% de importancia Gini.
- $V_{\{12\}}$: 15.08% de importancia Gini.
- $V_{\{14\}}$: 14.85% de importancia Gini.
- En conjunto acumulan casi la mitad de toda la discriminación del bosque.

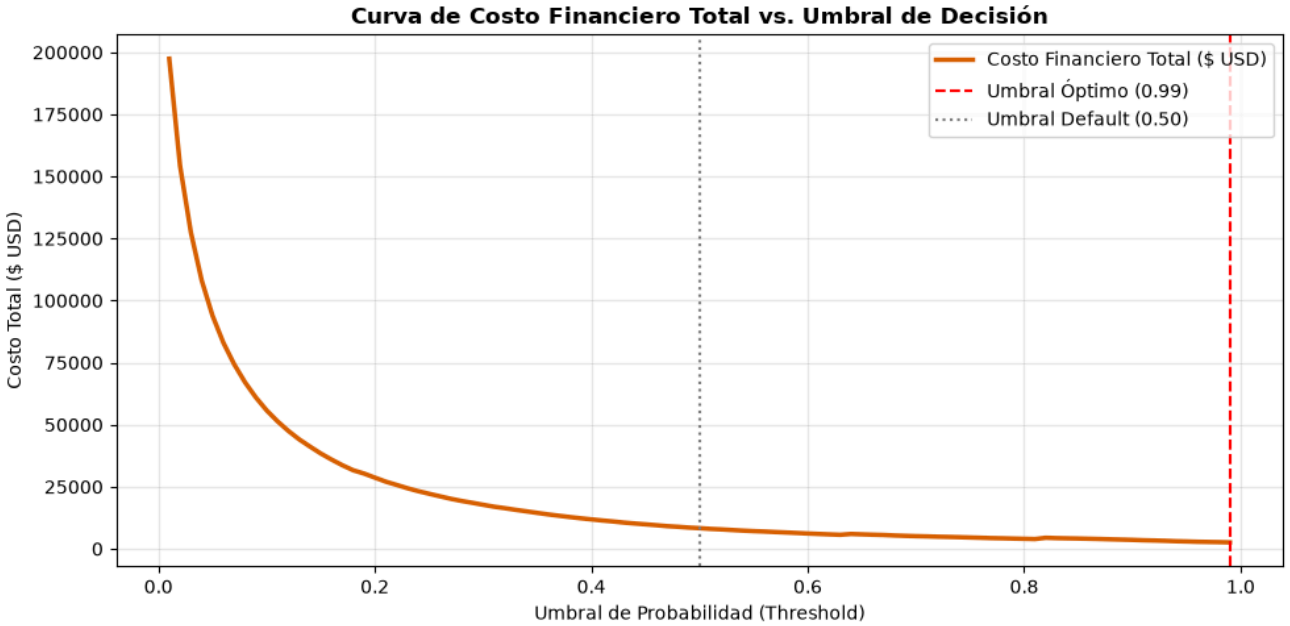
### Interpretabilidad Financiera

- Aunque anonimizadas, sintetizan correlaciones de velocidad de gasto y desvío de patrones habituales.

# Optimizar el Umbral a 0.99 Reduce el Costo Operativo de Falsos Positivos en 95.3%

**Expositor: Jonatan Aguilar** (Minuto 8:00 - 9:20)

*El umbral simétrico de 0.50 colapsa la operación; calibrar según costos multiplica el ahorro*




## Evolución Financiera del Corte

- **En Umbral 0.50:** 1,442 Falsos Positivos generan **$7,210 USD** de costo en analistas.
- **En Umbral Óptimo 0.99:** Falsos Positivos caen a **67**. Costo total cae de $7,868 a **$2,582 USD**.

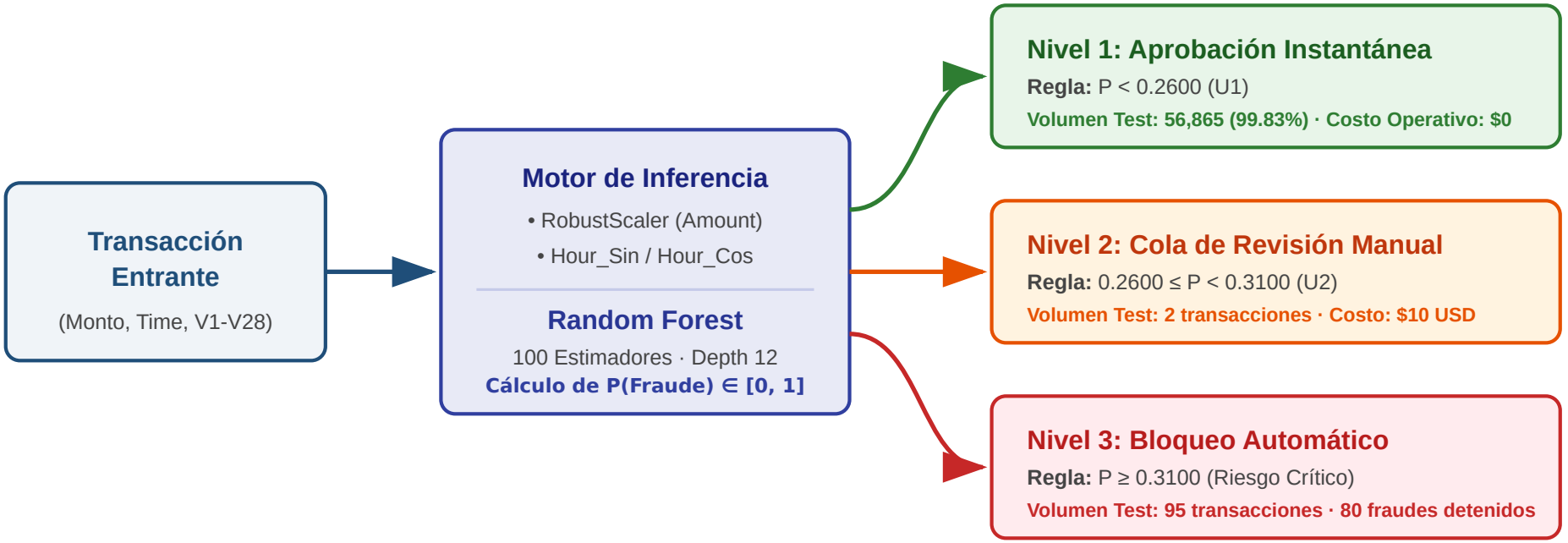
## Lección de Negocio

- Calibrar la probabilidad a la función de pérdida monetaria aporta más valor que modificar la estructura del modelo.

# Motor de Triaje de Tres Niveles: Aprobación, Revisión y Bloqueo

**Expositor: Jonatan Aguilar** (Minuto 9:20 - 10:20)

*Resolución simultánea del costo laboral humano y el riesgo de contracargos bancarios*




### Nivel 1: Aprobación (p < 0.2600)

- **56,865 transacciones (99.83%)**.
- Procesamiento instantáneo a costo $0 USD.

### Nivel 2: Revisión (0.26 <= p < 0.31)

- **2 transacciones** derivadas a analistas.
- Captura fraude con solo $10 USD de costo humano.

### Nivel 3: Bloqueo (p >= 0.3100)

- **95 transacciones bloqueadas**.
- 80 fraudes detenidos automáticamente.

# El Triaje Operativo Logra 82.2% de Ahorro Neto con 99.83% de Automatización

**Expositor: Jonatan Aguilar** (Minuto 10:20 - 11:10)

*Evaluación honesta sobre el test set tocado una sola vez: $8,749.21 USD de ahorro directo*

| Estrategia de Decisión | Costo Analistas (FP) | Fraude Escapado (FN) | Costo Total USD | Ahorro Neto USD | % Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin Modelo (Dejar pasar) | $0.00 USD | $10,644.93 USD | $10,644.93 USD | $0.00 USD | 0.0% |
| Regresión Logística (0.50) | $7,210.00 USD | $658.61 USD | $7,868.61 USD | $2,776.32 USD | 26.1% |
| Regresión Logística (0.99) | $335.00 USD | $2,247.72 USD | $2,582.72 USD | $8,062.21 USD | 75.7% |
| **Triaje Random Forest (3 Niveles)** | **$10.00 USD** | **$1,830.72 USD** | **$1,895.72 USD** | **$8,749.21 USD** | **82.2%** |

**99.83%**
**Tasa Automatización**
56,865 / 56,962 aprobadas sin fricción

**$8,749.21**
**Ahorro Neto Directo**
82.2% reducción de costo en test

**0.8624**
**PR-AUC en Test**
Evaluado una sola vez en test sellado

# Plan de Despliegue en Streaming y Monitoreo de Data Drift

**Expositor: Jonatan Aguilar** (Minuto 11:10 - 11:40)

*Inferencia en menos de 15 ms y gobernanza adaptativa de umbrales*

## Arquitectura de Despliegue Operativo

- **Serialización:** Estructuras `.joblib` empaquetadas para inferencia ultra-rápida (inferior a 15 ms).
- **Microservicio FastAPI:** Consumo de eventos transaccionales vía colas Kafka.
- **Respuestas Semánticas:**
  - `200 APPROVE`
  - `202 QUEUE_MANUAL_REVIEW`
  - `403 DECLINE_FRAUD_ALERT`

## Monitoreo Continuo y Gobernanza

- **Detección de Data Drift:** Test Kolmogorov-Smirnov sobre $V_{\{17\}}$ y $V_{\{12\}}$ para alertar cambios poblacionales.
- **Detección de Concept Drift:** Monitoreo semanal de variaciones en la tasa de contracargos.
- **Recalibración Mensual:** Ajuste dinámico de $U_1$ y $U_2$ ante incrementos del costo laboral de analistas o cambios en el ticket promedio.

# Límites de Extrapolabilidad, Bitácora de IA y Conclusiones

**Expositor: Jonatan Aguilar** (Minuto 11:40 - 12:00)

*Honestidad intelectual y síntesis ejecutiva para la defensa en vivo*

### Lo que NO se Puede Concluir (Límites)

- **Anonimización PCA:** No es posible asociar fraudes a comercios específicos (MCC) o ubicaciones geográficas.
- **Horizonte Temporal de 48 Horas:** Datos europeos de septiembre 2013; no extrapolan directamente a Black Friday o pasarelas latinoamericanas.
- **Correlación vs Causalidad:** Predecir no equivale a intervenir causas de raíz.

### Bitácora de IA: Criterio Propio

- **Asistió:** Estructura `uv`, JSONs y sintaxis Typst.
- **Rechazos del Equipo:** Se descartó LightGBM sin calibrar (PR-AUC 0.53) y se impidió el borrado de duplicados críticos (bots).

### Conclusión Final

El proyecto demostró que la optimización causal del triaje operativo convierte el machine learning en una herramienta de rentabilidad directa, reduciendo los costos un **82.2%** y preservando la agilidad transaccional de la institución.

---

**Estamos listos para la sesión de defensa y preguntas en vivo (8 min).**